

ベッドサイドでの圧目標型神経集中治療: 経頭蓋ドプラーの新たな役割

出典	Melo RH, Robba C. Pressure-targeted neurocritical care at the bedside: the emerging role of transcranial doppler. Crit Care. 2026;30. DOI: 10.1186/s13054-026-06167-7
掲載誌	Critical Care (2026-07-22)
原著	doi.org/10.1186/s13054-026-06167-7 (本文PDFは別途)
原題	Pressure-targeted neurocritical care at the bedside: the emerging role of transcranial doppler

🔗 共有ページ(リンクを知る人は誰でも閲覧可): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06167-7.html>

聖路加ICUでの実践への示唆

- **侵襲的ICPモニタが無いABIでのMAP個別化ツール**として最も現実的。外傷・SAH・心停止後で「MAP 65で足りているのか、80まで上げるべきか」を、非侵襲の動的テスト(5~10mmHg刻みで振ってFVd・PIの応答を見る)で当たりをつけられる。既存の心停止後の脳酸素化と最適平均動脈圧(自己調節能)の考え方(最適MAPの個別化)とベクトルが揃う。
- **プローブと術者の整備が前提**。当科でTCDを日常運用するなら、①測定できる人を増やす(音響窓の取り方・MCA同定・角度)、②同一患者を同一条件で追える記録フォーマット、が要る。高齢・側頭骨厚で窓が取れない症例が一定数出ること最初から織り込む。
- **PIを一人歩きさせない運用ルール**を先に決める。「PI高=ICP高」と短絡しない。低炭酸ガス血症(過換気)・低CO・鎮静の影響を必ず併記して読む。図3の3シナリオ分岐(特にシナリオ3=充血で"上げない"判断)をそのままICUのポケットカードに落とせる。
- **アウトカム未証明を共有**。導入するなら「灌流の当たりをつける補助」であって「予後を良くする証拠のある介入」ではない、と多職種で合意しておく。既存の脳エコー(経頭蓋カラードプラー)ナラティブレビュー ICM2019・PRx(圧反応性指標)による脳血管自動調節能の評価・頭蓋内圧 生理とモニタリングの現在の視点 ICM2022レビューと束ねて院内勉強会の一枠にすると理解が早い。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 急性脳損傷 (ABI) では脳灌流圧 ($CPP = MAP - ICP$) を守るのが基本で、実臨床では「MAP〇〇mmHg以上」という固定閾値でCPPを担保する管理が主流だった。TCD (経頭蓋ドプラ) でMCA (中大脳動脈) の血流速度やPI (拍動係数) が読めること、PIがICP上昇と相関する場面があることも既知。
- **Unknown (分かっていたいなかったこと)**: 必要な灌流圧は患者ごとに異なるはずだが、固定閾値ではその個別差を捉えられない。侵襲的ICPモニタが入っていない/入れられない症例で、非侵襲的にMAP目標をどう個別最適化するかは定まっていなかった。TCD指標でどこまで圧目標を個別化できるかも整理されていなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: TCDを「絶対値を正常化する道具」ではなく「MAPを5~10mmHg刻みで振って脳循環の応答 (FVd・PI) を見る動的テスト」として使い、その患者で灌流が最も良く見えるMAP帯を非侵襲的に炙り出すという圧目標型の枠組みを提示した生理学 viewpoint。ただしアウトカム改善のエビデンスは未証明で、原著研究ではない点に注意。



全体要約

要旨

ひとことで 急性脳損傷 (ABI) では「MAP〇〇mmHg以上」という固定閾値でCPPを守る従来型が主流だが、必要な灌流圧は患者ごとに違う。経頭蓋ドプラ (TCD) で中大脳動脈 (MCA) の拡張期血流速度 (FVd) と拍動係数 (PI) を見ながらMAPを5~10mmHg刻みで振ると、その患者で脳循環が最も良くなるMAP帯を非侵襲的に炙り出せる——という生理学的視点 (viewpoint)。著者は Robba (B-ICONIC・SYNAPSE-ICU の中心人物)。

これは原著研究ではなく**生理学ナラティブ (viewpoint、本文約2,300語・図3・表1)**である。RCTのアウトカムデータは提示されない。主張の核は次の3つ。

- TCDは血流「速度」を測るのであって容積流量(CBF)そのものではない。FVd・FVm・PIはあくまで灌流圧・血管抵抗・自動調節能の相互作用を映す間接指標として読む。
- PIはICPの代用ではない。ICP・CPP・遠位血管抵抗・CO・PaCO₂・血管コンプライアンスが混ざって決まる。ICPと相関する場面はあるが、単独では判断しない。
- 最大の使いどころは「MAPを動かしたとき脳循環がどう応じるか」を見る動的テスト。自動調節能が破綻していれば昇圧でFVdが上がりPIが下がる(=圧依存=pressure-passive)。保たれていればMAPを上げても波形はほとんど動かない。**目標は絶対値の正常化ではなく、その患者で灌流が最も良く見えるMAP帯の同定。**

聖路加の文脈では、侵襲的ICPモニタが入っていない/入れられないABI症例(外傷・SAH・心停止後)で、非侵襲的にMAP目標を個別化する補助ツールとして位置づけられる。ただしアウトカム改善のエビデンスはまだ無い点は正直に共有すべき。

詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む 脳は血流が命綱で、その圧力の余裕を示すのが脳灌流圧(CPP=脳に血液を押し込む正味の圧)。ざっくり $CPP = MAP - ICP$ で、MAP(mean arterial pressure=平均動脈圧、全身の血圧の平均)から ICP(intracranial pressure=頭蓋内圧、頭の中の圧)を引いたもの。頭が腫れてICPが上がると、同じ血圧でも脳に届く圧が減る。従来の急性脳損傷(ABI)管理は「MAPを〇〇mmHg以上に保つ」という固定閾値でCPPを守ってきた。しかし本当に必要な灌流圧は患者ごとに違い、固定値では足りない/上げすぎのズレが生じる。ここで問題になるのが自己調節能(auto regulation=血圧が変動しても脳血流を一定に保つ脳血管の仕組み)で、これが壊れると脳血流が血圧まかせ(圧依存=pressure-passive)になり、MAPをどこに置くかが灌流を直接左右する。そこで登場するのがTCD(transcranial Doppler=経頭蓋ドプラ、こめかみの骨の薄い窓から超音波で脳動脈の血流速度を測る非侵襲検査)。中大脳動脈の拡張期血流速度(FVd)や拍動係数(PI=波形の脈打ちの強さで、下流の血管抵抗やCPPの状態を映す)を読む。本論文の主眼は、MAPを少しずつ動かしたときにFVdやPIがどう応じるかを見て、その患者で脳循環が最もよく見えるMAP帯を個別に探ること。侵襲的にICPモニタを入れられない場面で灌流の当たりをつける補助になる、という発想。以下の詳細では、その生理学的な根拠・具体的な読み方・落とし穴を順に見ていく。

1. 位置づけとデザイン

- **著者**:Rafael Hortêncio Melo (Albert Einstein, São Paulo)、Chiara Robba (IRCCS San Martino, Genova)。Robba は非侵襲的ICPモニタリングの Brussels コンセンサス (B-ICONIC, ICM 2025) と SYNAPSE-ICU (Lancet Neurol 2021) の中心著者。
- **文献タイプ**:Viewpoint／ナラティブ・パースペクティブ。**系統的レビューでもメタ解析でもない**(著者自身が「formal systematic evidence synthesis ではない」と明記)。
- **対象病態**:急性脳損傷 (ABI) 全般——外傷性脳損傷 (TBI)、くも膜下出血 (SAH) 等。
- **問い**:固定MAP/CPP閾値の限界を、TCD由来指標でどこまで個別化できるか。その生理学的根拠・臨床応用・限界を整理する。

2. なぜ固定閾値では足りないのか(生理学の土台)

古典的には脳灌流圧を次式で捉える。

$$\text{CPP} = \text{MAP} - \text{ICP}$$

しかしこれは**簡略式にすぎない**。実際の脳血流は MAP と ICP だけでなく、血管緊張 (vascular tone)・自動調節能・PaCO₂・全身循環 (CO) に左右される。したがって**CPPが同じでも灌流条件は患者ごとに違う**(図1)。侵襲的ICPモニタは①どこでも使えるわけではなく (SYNAPSE-ICU が示した通り実施率は施設差が大きい)、②入っていても脳循環の一部しか映さない。

そこでTCDが「非侵襲の窓」になる。MCAのスペクトルドプラ波形から収縮期・拡張期・平均血流速度を取り、そこからPIを導く。

図の解説

Figure 1 (生理学的フレームワーク) 左に側臥した患者頭部にプローブを当て、右上の生体情報モニタ (CO・MAP・PaCO₂・PaO₂=**全身性の灌流規定因子**) から脳へ赤い矢印、右下のTCD装置 (**FVd=forward flow/PI=distal resistance**) へ矢印が向かう。メッセージは「全身の血行動態が脳灌流を規定し、TCDはその結果としての脳血流速度パターンを映す」。TCDは上流(全身)と下流(脳)をつなぐ翻訳器という構図。

3. 主要パラメータと基準値(表1+本文)

TCDで読む指標と、本文中に明記された成人MCAの目安値を整理する。

指標	定義／計算	生理学的意味	成人MCAの目安(本文)
FVd(拡張期血流速度)	波形の拡張末期成分	下流の脳灌流と遠位血管抵抗を反映。forward flow の指標	安定成人で概ね 20～40 cm/s。臨界的低灌流で 15～20 cm/s 未満、極端例では 0 に近づく／逆流
FVm(平均血流速度)	心周期平均の速度	平均脳血流速度。血管攣縮・自動調節能評価に使用	概ね 40～80 cm/s
PI(拍動係数)	$(FVs - FVd) / FVm$	拍動性流入と下流抵抗のバランス	概ね 0.6～1.1。1.2～1.3 超で抵抗上昇/CPP低下、1.5～1.6 超で重症頭蓋内圧亢進を示唆
推定CPP	$MAP \times (FVd/FVm) + 14$	侵襲モニタ不在時のCPP近似	数値そのものより trend を見る
Mx(mean flow index)	MAPと流速変動の相関	脳血管自動調節能の評価	正の値で自動調節能の破綻を示唆

PIの読み方(機序)：PIは分子が「収縮期－拡張期の差」なので、**遠位抵抗が上がる／CPPが下がって拡張期流速が削られる**とPIが上昇する。ICP上昇時にPIが上がるのはこのためで、実際に急性頭蓋内圧亢進でPI↑がPIとICPの相関として報告されている(Rasulo IMPRESSIT-2 ほか)。ただし**PIをICPの直接代用にははいけない**——PaCO₂・CO・血管コンプライアンス・動脈圧が全部混ざるからである(後述の落とし穴)。

推定CPPの式(MAP × FVd/FVm + 14)の理屈：FVd/FVm 比が「ICPとCPPのバランス」を映すという観察に基づく。FVdがFVmに対して相対的に落ちると推定CPPも下がり、灌流条件が不利であることを示す。**ただし前提が多い：**動脈径が一定、同一血管セグメントを一定角度で insonate、測定中の全身状態が安定——これらが崩れると推定は狂う。侵襲モニタの代替にはならない。

4. TCDガイド下の圧目標設定(この論文の核心)

固定閾値ではなく、**MAPを動かして波形の応答を見る動的テスト**が主眼。図2がその3類型を示す。

図の解説

Figure 2 (MAP ↑ に対する波形応答の3類型) 脳の冠状断を上中下3段に割り、右にドプラ波形と FVd/PI のバー表示を添える。

- **パネルA: 正常自動調節 (CBF Preserved)**——MAP を上げてても FVd は「Minimal Change」、PI は「Stable」。波形 (120 スケール) は拡張期成分がしっかり残る。→ 昇圧しても脳血流は一定に保たれている = 今の MAP で足りている。
- **パネルB: 圧依存循環 (Pressure Dependent)**——MAP ↑ で FVd が「Increase」、PI が「Decrease」。→ 自動調節能が破綻し、脳血流が圧依存になっている。昇圧が灌流に直結する状態。
- **パネルC: 全身性低灌流 (Low Velocities)**——MAP も CO も低く、FVd は全体に低速で、PI は「Variable (Normal or Low)」。波形スケールが 60/40 と小さい (全体に流速が落ちている)。→ 遠位抵抗は低いのにグローバルに流量が足りない。PI は低くても灌流は悪い、という罠のパネル。

MAP 滴定時の読みどころ:

- 主役は**拡張期成分 (FVd)**。FVd は遠位血管抵抗と灌流圧の変化に最も鋭敏。CPP が臨界的に落ちると FVd が 15~20 cm/s 未満に下がり、極端には 0 接近・逆流する。段階的に MAP を上げて**前向き拡張期血流が回復/増強すれば下流灌流の改善を示唆**する。
- **PI は補完情報**。MAP 増量で **PI 低下 + FVd 増加** が揃えば灌流動態が好転している合図。だから FVd と PI は常にセットで読む (PI は実質的に拡張期成分の挙動で決まるため)。
- **FVm は解釈が難しい**ので単独では使わない。自動調節能が破綻していれば MAP ↑ で軽度上昇するが、動脈径・代謝需要・PaCO₂ の影響を受け、CBF を確実には表さない。FVd・PI と合わせて trend で見る。
- **pressure-passive (圧受動) 循環の同定**: 自動調節能が破綻すると脳血流は MAP 依存になる。MAP を 5~10 mmHg 刻みで上げ、FVd ↑・PI ↓ が並行すれば圧受動 = 昇圧が効く状態。逆に MAP を上げてても波形がほぼ動かなければ、自動調節能が保たれているか、現在圧で灌流が足りている。

5. 目標をどう達成するか (血行動態戦略との統合)

「どう」MAP を上げるかは TCD だけで決めない。CO・輸液反応性 (FR)・輸液忍容性 (FT)・低血圧の機序を含む広い血行動態評価に統合する。

- 前負荷反応性/循環血液量減少の所見があれば → 慎重な等張輸液チャレンジ。
- 正常血液量/輸液非反応なら → 昇圧薬滴定が通常より適切。

- 神経集中治療では特に重要で、**過剰輸液は肺障害や脳浮腫を悪化させても脳灌流を改善しない。**
TBI/SAHの現代的戦略は「euvoemia+低血圧回避+MAP・COの個別調整」であり、無差別な輸液負荷ではない(CENTER-TBI/OzENTER-TBI の輸液バランスと予後の知見が根拠)。
- 静脈系エコー (venous ultrasound) は将来の補完候補だが、循環滴定における役割はまだ investigational。

6. 臨床ビニェット(原文の症例をそのまま)

- **患者**: 52歳、交通外傷後TBI。頭部CTでびまん性脳浮腫、外科的マス病変なし。鎮静前GCS 6、瞳孔両側反応あり、MAP 67 mmHgが持続。
- **初回TCD(MCA)**: FVd 14 cm/s、PI 1.5 → 下流灌流が不利なパターン。
- **循環評価**: 心エコーで心機能保たれ前負荷反応性なし、肺エコーでびまん性Bライン → 追加輸液に否定的。
- **介入**: ノルアドレナリンでMAPを5mmHg刻みに増量。
- **MAP 77 mmHg**: FVd 19 cm/s、PI 1.2 に改善。
- **MAP 83 mmHg**: FVd 23 cm/s、PI 1.0。それ以上のMAPで有意な追加改善なし。
- **結論**: TCDは昇圧薬の選択も侵襲モニタの代替も決めないが、**脳血流動態が最も良く見えるMAP帯(この症例では概ね77~83mmHg)を炙り出し、輸液よりも昇圧薬滴定を優先する根拠**を与えた。

7. マルチモーダル統合と判断アルゴリズム

TCDは単独で使わず、神経学的診察・全身血行動態・画像・高度神経モニタ(ICP・PbtO₂・持続脳波・自動調節能指標)と統合する。各モダリティは灌流圧・酸素供給・代謝・神経機能という別々の側面を映し、**どれ一つでABIの病態を完結できない**。図3が実践アルゴリズムを与える。

図の解説

Figure 3(TCDガイド下・脳灌流の判断アルゴリズム)「Acute Brain Injury → TCD of MCA(PI, FVd, FVm)」から3シナリオに分岐する。

シナリオ	TCDパターン	想定機序	次の一手
1	FVd 低 / PI 高	ICP上昇・低MAP・血管収縮	全身血行動態(MAP・CO・FR・FT)を評価 → MAP ↑ (輸液・強心薬・昇圧薬)
2	FVd 低 / PI 低～正常	低CO・低血圧・循環血液量減少	全身血行動態を評価 → MAP ↑ (輸液・強心薬・昇圧薬)
3	FVd 高 / PI 低	充血・高炭酸ガス・再灌流・鎮静薬の影響	不要なMAP増量は避ける

シナリオ1・2は昇圧介入後に「**TCD再評価 → 最適TCDプロファイルを示すMAP帯を同定**」へ収束する。シナリオ3は「これ以上上げても無駄(むしろ有害な充血)」の警告レーンとして分けているのが臨床的に賢い。

8. Limitation ⚠ (原文の慎重さのまま)

- **速度 ≠ 容積流量**: TCDは血流速度を測るのであってCBFそのものではない。指標はすべて生理学的文脈内で解釈する。
- **PIはICP・CBFの直接測定ではない**。ICP上昇なしでも遠位抵抗が上がればPIは上昇し得る(例: 過換気による低炭酸ガス血症、動脈拍動性の増大)。逆に**全身低血圧/低COではCBFが落ちてでもPIは低いままであり得る**(グローバル流量は減るが遠位抵抗は低い)。**PIが低い=灌流が良い、ではない。**
- **術者依存・音響窓の問題**: 安定した信号取得には訓練と経験が要る。**高齢者や側頭骨が厚い患者では経側頭窓が取れず、そもそも計測不能**ことがある。固定ヘッドフレームやロボットプローブで安定性は上がりつつあるが、依然 operator-dependent。
- **エビデンスの層が薄い**: Doppler指標と脳血行動態の生理学的相関を示した研究は多いが、**Dopplerガイド戦略のアウトカムを評価した質の高い前向き試験は限られる**。多くは診断的相関や生理観察であって、治療標的を駆動する介入試験ではない。**つまり「TCDでMAPを合わせると予後が良くなる」は未証明。**
- **推定CPP式的前提**: 動脈径一定・同一セグメント一定角度・測定中の全身安定——現実では崩れやすい。

9. 将来展望

- **他モニタとの統合**: ICP由来のPRx(圧反応性指標)や Doppler由来のMx(mean flow index)とTCDを組み合わせ、自動調節能をより包括的に描く。
- **自動波形解析・機械学習**: 非侵襲信号から臨床的に意味のある情報抽出を高め、脳灌流動態の推定を精緻化する。
- 到達点は「既存モニタの置換」ではなく「補完」。全身血行動態管理と脳生理のギャップを埋め、固定閾値から**生理駆動の個別化灌流目標**へ移行すること。

🧐 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- **これは意見論文であってエビデンスではない**。図の症例(FVd 14→19→23、PI 1.5→1.2→1.0)は説明用のビニェットで、実データではない。「きれいに効いた1例」を提示する構造なので、効かない/窓が取れない症例のバイアスが見えない。
- **アウトカムとの連結が空白**。「最適TCDプロファイルのMAP帯」に合わせることが機能予後・死亡を改善するRCTは提示されない。PRx(COGiTATE 等の自動調節能ターゲット試験)ですらアウトカム改善は未確立という現状と地続き。
- **推定CPP式(+14 の定数)の一般化可能性**。もとは頭部外傷成人の小規模検討(Czosnyka 1998, Schmidt 2001)由来。母集団・機器・角度が違えば定数も比例関係も変わり得るのに、そこは踏み込まれていない。
- **閾値の重なり**。PI 0.6~1.1が正常、1.2~1.3で抵抗上昇、1.5~1.6で重症ICH——という帯はオーバーラップが大きく、個体内trendでしか使えない。絶対値でトリアージすると誤る。
- **「速度で流量を語る」根本限界**。血管径が変われば速度と流量は乖離する(例: 血管攣縮では流速↑でも流量は必ずしも↑でない)。この論文はSAH血管攣縮の文脈をほぼ扱っておらず、圧目標の話に限定している点は読者側で補う必要がある。
- **PIの多因子性を著者も繰り返し警告しているのは誠実**。JCでは「PIが動いた時、それがICPか・PaCO₂か・COか・鎮静か、をどう切り分けるか」を実際の症例で議論すると学びが大きい。

📖 主要な引用文献

- Robba C, et al. **The Brussels consensus for non-invasive ICP monitoring (B-ICONIC)**. Intensive Care Med 2025;51(1):4-20. — 侵襲モニタ不在時の非侵襲ICP評価の合意。本論文の実務

的土台。

- Robba C, et al. **SYNAPSE-ICU**: ICP monitoring in acute brain injury. Lancet Neurol 2021;20(7):548-558. — ICPモニタ実施の国際実態(施設差)。非侵襲手段が要る根拠。
- Rasulo FA, et al. **IMPRESSIT-2**: TCD as a screening test to exclude intracranial hypertension. Crit Care 2022;26(1):110. — TCDでICH除外を狙った前向き多施設研究。
- Czosnyka M, et al. Cerebral perfusion pressure in head-injured patients: noninvasive assessment using TCD. J Neurosurg 1998;88(5):802-808. — 推定CPP式($MAP \times FVd / FVm + \text{定数}$)の原典。
- Schmidt EA, et al. Estimation of CPP using TCD. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;70(2):198-204. — 推定CPPの初期臨床経験。
- de Riva N, et al. **TCD pulsatility index: what it is and what it isn't**. Neurocrit Care 2012;17(1):58-66. — PIの多因子性への警鐘(本論文のPI解釈の下敷き)。
- Wieggers EJA, et al. Fluid balance and outcome in TBI (CENTER-TBI/OzENTER-TBI). Lancet Neurol 2021;20(8):627-638. — 過剰輸液を避けMAP/COで個別調整する根拠。
- Olsen MH, et al. Reliability and validity of the mean flow index (Mx). J Cereb Blood Flow Metab 2022;42(1):27-38. — Mxによる自動調節能評価の妥当性。

関連

- [Critical Care ウォッチャー](#)
- [脳エコー\(経頭蓋カラードプラ\)ナラティブレビュー ICM2019](#)
- [PRx\(圧反応性指標\)による脳血管自動調節能の評価](#)
- [頭蓋内圧 生理とモニタリングの現在の視点 ICM2022レビュー](#)
- [頭蓋内圧亢進の診断精度\(BMJ 2019 SR・メタ解析\)](#)
- [心停止後の脳酸素化と最適平均動脈圧\(自己調節能\)](#)
- [くも膜下出血\(SAH\)の血圧管理・血管攣縮・DCI](#)
- [急性脳損傷患者の人工呼吸管理コンセンサス](#)

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。